Çalışma Soruları

Bilal Güneş

1-) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

```
SELECT Baslik, Yil FROM KITAP;
```

$$\pi_{Baslik,Yil}(KITAP)$$

2-) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

```
SELECT * FROM OGRENCI WHERE Bolum = 'IIS';
```

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI)$$

3-) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

```
SELECT * FROM OGRENCI CROSS JOIN KITAP;
```

$$OGRENCI \times KITAP$$

4-) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

```
SELECT * FROM KITAP WHERE Yayinci = 'SAÜ' AND Yil < 1990;
```

```
σYayinci='SAÜ' ∧ Yil<1990< sub>(KITAP)
```

5-) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

```
SELECT YAdi FROM YAZAR WHERE Adres LIKE '%Sakarya%';
```

```
πYAdi(σAdres LIKE '%Sakarya%'(YAZAR))
```

6-) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

```
SELECT OgrAdi FROM OGRENCI WHERE Yas > 30 AND Bolum <> 'IIS';
```

```
πOgrAdi(σYas>30 ∧ Bolum≠'IIS'(OGRENCI))
```

7-) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

```sql
ALTER TABLE YAZAR RENAME COLUMN YAdi TO Adi;
```

$$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$$

8 -) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

```sql
SELECT DISTINCT *
FROM OGRENCI
JOIN ODUNC ON OGRENCI.OgrID = ODUNC.OgrID
WHERE Bolum = 'IIS';
```

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI \bowtie_{OGRENCI.OgrID = ODUNC.OgrID} ODUNC)$$

9-) ‘Kotan’ tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

```sql
SELECT K.Başlık
FROM KITAP K
JOIN YAZILMIS YZ ON K.KitapID = YZ.KitapID
JOIN YAZAR Y ON YZ.YAdi = Y.YAdi
WHERE Y.YAdi = 'Kotan';
```

$$\pi_{Başlık}(\sigma_{YAZAR.YAdi='Kotan' \wedge KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID \wedge YAZILMIS.YAdi=YAZAR.YAdi}(KITAP \times YAZILMIS \times YAZAR))$$

10-) ‘Kotan’ tarafından yazılan kitapların ‘veritabanı’ anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

```
SELECT Baslik FROM KITAP
WHERE KitapID IN (SELECT KitapID FROM YAZILMIS WHERE YAdi = 'Kotan')
EXCEPT
SELECT K.Baslik FROM KITAP K JOIN ACIKLAMA A ON K.KitapID = A.KitapID
WHERE A.Anahtar = 'veritabanı';
```

$$\pi_{Baslik}(KITAP \bowtie (\pi_{KitapID}(\sigma_{YAdi='Kotan'}(YAZILMIS)) - \pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA))))$$

11-) Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. (anahtarı olmayanlar gelmesin)

```
SELECT K.Baslik, A.Anahtar FROM KITAP K INNER JOIN ACIKLAMA A ON
K.KitapID = A.KitapID;
```

$$KITAP \bowtie ACIKLAMA$$

12-) her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla bilrikte listeleyiniz.

```
SELECT O.OgrAdi, K.Baslik FROM OGRENCI O JOIN ODUNC OD ON O.OgrID =
OD.OgrID JOIN KITAP K ON OD.KitapID = K.KitapID;
```

$$\pi_{OgrAdi,Baslik}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP)$$

13-) ‘YASİN’ isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.(join)

```
SELECT K.Baslik FROM KITAP K JOIN YAZILMIS Y ON K.KitapID = Y.KitapID
WHERE Y.YAdi = 'YASİN';
```

$$\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='YASİN'}(KITAP \bowtie YAZILMIS))$$

14-) ‘Veli’ isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

```
SELECT DISTINCT Y.YAdi FROM OGRENCI O JOIN ODUNC OD ON O.OgrID =
OD.OgrID JOIN YAZILMIS Y ON OD.KitapID = Y.KitapID WHERE O.OgrAdi =
'Veli';
```

$$\pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi='Veli'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$$

15-) Hangi kitaplar ‘veritabanı’ ve ‘programlama’ anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

```
SELECT KitapID FROM ACIKLAMA WHERE Anahtar = 'veritabanı'
INTERSECT
SELECT KitapID FROM ACIKLAMA WHERE Anahtar = 'programlama';
```

$$\pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA)) \cap \pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA))$$

> *Son kısımdaki gelişmiş sql sorguları AI destekli olarak yazılmıştır. Önemli olan ilişkisel ifadeleridir. Kendime ders notu olarak sql ifadelerini de ekledim.*